

호·현·중심각의 관계 — 문제지

유형 6 — ★ 호·넓이는 정비례, 현은 정비례하지 않는다

이름 _____ 날짜 _____

목표 18분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 호·현·중심각의 관계

한 원에서 호의 길이와 부채꼴의 넓이는 중심각에 정비례해요. 하지만 **현의 길이는 중심각에 정비례하지 않아요.**

1 ●○○ 기본

한 원에서 중심각이 30° 인 호의 길이가 π cm 일 때, 같은 원에서 중심각이 90° 인 호의 길이를 구 하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (길이 단위는 cm)

답 _____ cm

2 ●○○ 기본

한 원에서 중심각이 45° 인 부채꼴의 넓이가 5π cm² 일 때, 중심각이 135° 인 부채꼴의 넓이를 구 하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm²)

답 _____ cm²

3 ●○○ 기본

한 원에서 호의 길이가 같은 두 부채꼴의 중심각에 대한 설명을 골라 번호와 내용을 쓰시오.

① 같다 ② 다르다 ③ 알 수 없다

답의 형태 — **번호와 내용을 함께 쓰는 꼴로**

답 _____

4 ●●○ 보통

한 원에서 중심각이 60° 에서 120° 로 두 배가 될 때 옳은 설명을 **모두** 골라 번호를 쓰시오.

① 호의 길이가 두 배가 된다. ② 부채꼴의 넓이가 두 배가 된다.

③ 현의 길이가 두 배가 된다. ④ 반지름이 두 배가 된다.

답의 형태 — **번호를 모두 쓰는 꼴로**

답 _____

5 ●●○ 보통

한 원에서 $\angle AOB = 40^\circ$, $\angle COD = 120^\circ$ 일 때, 호 CD의 길이는 호 AB의 길이의 몇 배인지 구하시오.

답의 형태 — **몇 배인지 수로**

답 _____ 배

6 ●●●○ 보통

한 원에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 골라 번호를 쓰시오.

- ① 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다. ② 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례한다.
③ 호의 길이는 부채꼴의 넓이에 정비례한다. ④ 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다.

답의 형태 — 번호를 쓰는 꼴로

답 _____

7 ●●●● 도전

반지름이 r , 중심각이 θ 인 부채꼴 A의 호의 길이가 a , 넓이가 S 이다. 반지름이 r , 중심각이 2θ 인 부채꼴 B의 호의 길이와 넓이를 a 와 S 로 나타내시오. (단, $2\theta < 360^\circ$)

답의 형태 — a 와 S 로 나타낸 식으로

답 _____

8 ●●●● 도전

한 원에서 중심각이 60° 인 부채꼴 A와 중심각이 80° 인 부채꼴 B가 있다. 두 부채꼴의 호의 길이의 차가 $\frac{\pi}{3}$ cm 일 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — cm 단위의 수로

답 _____ cm

9 ●●●● 도전

한 원에서 중심각이 60° , 90° , 120° 인 부채꼴 A, B, C의 현의 길이를 각각 a , b , c 라 할 때, $a : b : c$ 를 골라 번호와 비를 쓰시오.

- ① $2 : 3 : 4$ ② $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$ ③ $1 : \sqrt{3} : 2$
④ $1 : 1.5 : 2$ ⑤ $\sqrt{2} : 2 : \sqrt{6}$

답의 형태 — 번호와 비를 함께 쓰는 꼴로

답 _____